

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera

iteraofficial

www.itera.ac.id

# Project Proposal Document

Perencanaan Sistem Biomedis I

# INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

## Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 34365 (0721) 8030188, 8030189


### Dokumentasi Produk *Capstone Design*

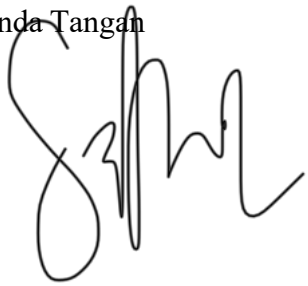
# Lembar Sampul Dokumen

| | |
|---|---|
| Judul Dokumen | ***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS: Smart Wearable Posture Corrector Dengan Haptic Feedback Untuk Meningkatkan Kualitas Postur Tubuh Manusia** |
| Jenis Dokumen | **PROJECT PROPOSAL** |
| No. Dokumen | **BM100-XXXX.XX.XXX** |
| Nomor Revisi | **2** |
| Tanggal Penerbitan | |
| Unit Penerbit | **Prodi Teknik Biomedis - ITERA** |
| Jumlah Halaman | **34 Halaman** |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

# Data Pemeriksaan dan Persetujuan

| Ditulis oleh | Disetujui oleh |
|---|---|
| Ketua Tim<br>**Reyhand Shevanco**<br>**123430114**<br>Tanda Tangan<br>  <br>Anggota Tim<br>**Nur Fathiah Hutriani**<br>**123430021**<br>Tanda Tangan<br>  <br>Anggota Tim<br>**Nurmahira Syifa Helau Nihan**<br>**123430102**<br>Tanda Tangan<br>  | Dosen Pembimbing I<br>**Sekar Asri Tresnaningtyas S.,Si., M.Biomed**<br>**NIP.199405262024062002**<br>Tanda Tangan<br>  <br><br>Tanggal Persetujuan Dokumen<br>*Tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing* |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... **3**

**CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN** ..... **4**

***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS** ..... **5**

**1 PENGANTAR** ..... **5**

*1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN* ..... *5*

*1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN* ..... *5*

*1.3 REFERENSI* ..... *6*

*1.4 DAFTAR SINGKATAN* ..... *8*

**2 DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL** ..... **8**

*2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, and IMPACT* ..... *9*

*2.1.1* NEED ..... 9

*2.1.2 OBJECTIVE* ..... *11*

*2.1.3 PRODUCT* ..... *11*

*2.1.4 IMPACT* ..... *12*

*2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS* ..... *13*

*2.3 BUSINESS ANALYSIS* ..... *16*

*2.4 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING* ..... *23*

*2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT* ..... *23*

*2.4.2 COST ESTIMATE* ..... *26*

*2.4.3 CLUSTER PLAN* ..... *27*

*2.5 CONCLUSIONS* ..... *28*

**3 LAMPIRAN** ..... **29**

*3.1 Curicullum Vitae* ..... *29*



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

# CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

| Versi | Tanggal | Oleh | Perbaikan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 April 2026 | Tim (Nur Fathiah Hutriani, Nurmahira Syifa H. N., Reyhand S.) | Dokumen Versi Pertama |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

# *CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS: RANCANG BANGUN *SMART WEARABLE POSTURE CORRECTOR* BERBASIS MPU6050 DENGAN *HAPTIC FEEDBACK* UNTUK PENCEGAHAN GANGGUAN MUSKULOSKELETAL

## 1 PENGANTAR

### *1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN*

Dokumen BM100 ini berisi konsep perancangan awal perangkat *Smart Wearable Posture Corrector* berbasis Sensor IMU (Inertia Measurement Unit) yang disusun dalam bentuk proposal. Dokumen ini bertujuan memberikan gambaran umum serta dasar perancangan alat yang dapat membantu pengguna dalam memantau dan memperbaiki postur tubuh secara *real-time*. Perangkat perangkat ini mengintegrasikan sensor MPU6050 yang memuat akselerometer dan giroskop 6-axis sebagai komponen utama penginderaan. Sensor ditempatkan pada segmen torakal punggung pengguna untuk mendeteksi deviasi sudut inklinasi yang mengindikasikan postur membungkuk (*kyphosis*) melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Ketika deviasi tersebut terdeteksi, sistem akan segera mengaktifkan mekanisme *haptic feedback* berupa getaran sebagai sinyal koreksi kepada pengguna, sehingga pengguna dapat segera menyesuaikan posisi tubuhnya secara sadar dan mandiri. Dengan demikian, alat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya menjaga postur tubuh yang baik. Dokumen ini juga mencakup kebutuhan produk, komponen yang digunakan, serta analisis biaya dan proses pengembangan sistem penerapannya.



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

## *1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN*

Tujuan penulisan dokumen proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi dari ide atau gagasan yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam pembuatan produk *Smart Wearable Posture Corrector* berbasis Sensor IMU,
2. Gambaran umum dari perancangan produk *Smart Wearable Posture Corrector* berbasis Sensor IMU yang akan dibuat,
3. Pedoman dalam penulisan dokumen BM200, BM300, BM400, dan BM500,
4. Sebagai Persyaratan dalam penilaian tugas proyek pada mata kuliah Perancangan Sistem Biomedis I.

## *1.3 REFERENSI*

Adapun referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini sebagai berikut:


[1] S. M. Van Niekerk, Q. A. Louw, and S. Hillier, "The effectiveness of a chair intervention in the workplace to reduce musculoskeletal symptoms. A systematic review," 2012. doi: 10.1186/1471-2474-13-145.

[2] K. K. Hansraj, "Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head.," *Surg. Technol. Int.*, vol. 25, 2014.

[3] R. M. Ruivo, A. I. Carita, and P. Pezarat-Correia, "The effects of training and detraining after an 8 month resistance and stretching training program on forward head and protracted shoulder postures in adolescents: Randomised controlled study," *Man. Ther.*, vol. 21, pp. 76–82, Feb. 2016, doi: 10.1016/j.math.2015.05.001.

[4] World Health Organization (WHO), "Musculoskeletal health." Accessed: Apr. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions

[5] T. K. Gill *et al.*, "Global, regional, and national burden of other musculoskeletal disorders, 1990–2020, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021," *Lancet Rheumatol.*, vol. 5, no. 11, pp. e670–e682, Nov. 2023, doi: 10.1016/S2665-9913(23)00232-1.

[6] P. Côté *et al.*, "The Burden and Determinants of Neck Pain in Workers," *European Spine Journal*, vol. 17, no. S1, 2008, doi: 10.1007/s00586-008-0626-9.

[7] L. M. . Straker, Pieter. Coenen, D. Wayne. Dunstan, Nicholas. Gilson, and Genevieve. Healy, *Sedentary work : evidence on an emergent work health and*




©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

*safety issue*. Brisbane: Safe Work Australia, 2016.
[8] A. Synnott, M. O'Keeffe, S. Bunzli, W. Dankaerts, P. O'Sullivan, and K. O'Sullivan, "Physiotherapists may stigmatise or feel unprepared to treat people with low back pain and psychosocial factors that influence recovery: A systematic review," *J. Physiother.*, vol. 61, no. 2, 2015, doi: 10.1016/j.jphys.2015.02.016.
[9] Y. Dong *et al.*, "Association between long-term static postures exposure and musculoskeletal disorders among university employees: A viewpoint of inflammatory pathways," *Front. Public Health*, vol. 10, Dec. 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.1055374.
[10] M. P. Pacheco, P. J. Carvalho, L. Cavalheiro, and F. M. Sousa, "Prevalence of Postural Changes and Musculoskeletal Disorders in Young Adults," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 20, no. 24, p. 7191, Dec. 2023, doi: 10.3390/ijerph20247191.
[11] L. Gaskell, "Musculoskeletal assessment," in *Tidy's Physiotherapy*, 15th ed., Elsevier, 2013, ch. 11, pp. 207–251. doi: 10.1016/B978-0-7020-4344-4.00011-0.
[12] H. Daneshmandi, A. Choobineh, H. Ghaem, and M. Karimi, "Adverse Effects of Prolonged Sitting Behavior on the General Health of Office Workers," *J. Lifestyle Med.*, vol. 7, no. 2, pp. 69–75, Jul. 2017, doi: 10.15280/jlm.2017.7.2.69.
[13] M. Noll *et al.*, "High prevalence of inadequate sitting and sleeping postures: a three-year prospective study of adolescents," *Sci. Rep.*, vol. 7, no. 1, p. 14929, Nov. 2017, doi: 10.1038/s41598-017-15093-2.
[14] S. Patel, H. Park, P. Bonato, L. Chan, and M. Rodgers, "A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation," 2012. doi: 10.1186/1743-0003-9-21.
[15] X. Huang, Y. Xue, S. Ren, and F. Wang, "Sensor-Based Wearable Systems for Monitoring Human Motion and Posture: A Review," *Sensors*, vol. 23, no. 22, p. 9047, Nov. 2023, doi: 10.3390/s23229047.
[16] S. Arif, Lia Novita, Diez Novitasari, Bima Rizky Ananda, and Juhaeri, "Analisis Return On Investment (ROI) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Kitach Karya Cipta," *KARIR Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.32493/karir.v2i1.30063.
[17] A. Fauzi, E. Rukmayani, G. Estevani, N. Gumelarasati, and M. K. Fahrezi, "Analisis Break Even Point (BEP) Sebagai Alat Perencanaan Laba," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.61597/jbe-ogzrp.v2i1.25.
[18] S. M. Fitri and M. Syukri, "Analisis Kelayakan Usaha Kripik Tempe Menggunakan Metode RCR Dan BEP," *Jurnal Ilmiah Hospitality*, vol. 12, no. 2, 2023.
[19] F. A. R. Nugroho and R. R. Margana, "Analisis Kelayakan Investasi Pada Usaha Pertanian Sayur Menggunakan Metode NPV, IRR dan PP di Kampung



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Pojok Desa Jaya Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 5, no. 4, 2024.
[20] G. Jalunggono, H. E. Atmaja, and A. Rakhmawati, "Studi Kelayakan Finansial Rencana Pembangunan Gedung Kuliah Sidotopo Universitas Tidar pada Tahun 2022," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 6, no. 3, 2022, doi: 10.31955/mea.v6i3.2551.

## *1.4 DAFTAR SINGKATAN*

**Tabel 1.1** Daftar Singkatan

| SINGKATAN | ARTI |
|---|---|
| IMU | *Inertia Measurement Unit* |
| MSDs | *Musculoskeletal Disorders* |
| GND | *Global Burden of Disease* |
| YLDs | *Years Lived with Disability* |
| HPP | Harga Pokok Produksi |
| BEP | *Break Even Point* |
| RoI | *Return of Investment* |
| RCR | *Revenue Cost Ratio* |
| NPV | *Net Present Value* |
| PI | *Profitability Index* |
| PC | *Personal Computer* |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

# 2 DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL

## *2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, and IMPACT*

### *2.1.1 NEED*

Postur tubuh yang tidak ergonomis, seperti *forward head posture*, kifosis (bungkuk), dan *rounded shoulders*, telah menjadi permasalahan kesehatan yang signifikan di era modern, seiring dengan meningkatnya gaya hidup sedentari dan ketergantungan terhadap perangkat digital. Aktivitas seperti bekerja di depan komputer, penggunaan laptop dalam waktu lama, serta kebiasaan menunduk saat menggunakan *smartphone* menyebabkan perubahan biomekanik pada tubuh, khususnya pada tulang belakang bagian servikal dan torakal. Kondisi ini mengakibatkan distribusi beban yang tidak seimbang pada sistem muskuloskeletal, sehingga memicu ketegangan otot, kelelahan, dan nyeri [1].

Secara fisiologis, posisi kepala yang condong ke depan dapat meningkatkan beban efektif pada tulang belakang hingga beberapa kali lipat dari berat normal kepala. Studi biomekanika menunjukkan bahwa setiap derajat kemiringan kepala ke depan akan meningkatkan tekanan pada tulang belakang servikal, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan degenerasi diskus intervertebralis serta gangguan postural permanen [2].

Gangguan muskuloskeletal (*musculoskeletal disorders*/MSDs) menjadi permasalahan kesehatan dengan beban terbesar di dunia. Berdasarkan analisis *Global Burden of Disease* (GBD) tahun 2019, diperkirakan sekitar 1,71 miliar orang di dunia hidup dengan kondisi muskuloskeletal, yang mencakup nyeri punggung bawah nyeri leher, osteoartritis, fraktur, dan artritis reumatoid. Selain itu, MSDs juga menjadi kontributor terbesar terhadap *years lived with disability* (YLDs) secara global, MSDs menyumbang sekitar 149 juta YLDs atau sekitar 17% dari seluruh YLDs di dunia [3]. Proyeksi prevalensi MSDs ke depan pun tidak menunjukan tanda perbaikan. Kasus MSDs diperkirakan akan meningkat sebesar



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

115% dari tahun 2020 hingga 2050, mencapai 1,06 miliar kasus prevalensi di tahun 2050 [4]. Prevalensi MSDs akibat postur yang tidak baik terus meningkat, terutama pada kelompok usia produktif seperti mahasiswa dan pekerja kantoran Berbagai penelitian melaporkan bahwa lebih dari setengah populasi pekerja yang menggunakan komputer mengalami keluhan nyeri pada leher dan punggung, yang sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan mempertahankan postur statis yang tidak ergonomis dalam durasi yang panjang [5], [6]. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran individu terhadap pentingnya menjaga postur tubuh yang benar serta minimnya intervensi preventif yang bersifat kontinu dan adaptif [7].

Permasalahan utama dalam penanganan gangguan postur terletak pada sifatnya yang progresif dan sering kali tidak disadari oleh individu. Berbeda dengan penyakit akut yang memiliki gejala langsung, gangguan postur berkembang secara perlahan dan kumulatif, sehingga sering diabaikan hingga mencapai tahap yang lebih serius [3]. Paparan postur statis dalam jangka panjang terbukti berkaitan dengan kondisi MSDs melalui jalur sitokin inflamasi, di mana inflamasi tingkat rendah dapat menjadi pemicu awal dalam perkembangan gangguan muskuloskeletal [8]. Proses ini bersifat *self-perpetuating* (berkelanjutan), jaringan yang meradang akan mensekresi sitokin TNF-α dan IL-6, yang selanjutnya memperparah kondisi jaringan muskuloskeletal secara sistemik. Gangguan postur dapat dapat menurunkan efisiensi muskular dan menjadi faktor predisposisi nyeri serta kondisi muskuloskeletal patologis, seperti *forward head posture* yang berkaitan dengan nyeri leher kronis dan migrain [9].

Gangguan muskuloskeletal (MSDs) apabila dibiarkan tanpa intervensi, kebiasaan postur tubuh yang buruk terurama ketika dikombinasikan dengan perubahan struktur pendukung akibat proses penuaan, terutama pada kondisi seperti osteoporosis dan osteoartritis, dapat mengakibatkan keterbatasan dalam beraktivitas serta disabilitas yang signifikan [10]. Selain itu, dampak postur tubuh yang buruk tidak hanya memengaruhi sistem muskuloskeletal. Postur membungkuk



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

yang kronis dapat mengompresi diafragma dan menurunkan kapasitas paru-paru, memperberat kerja kardiovaskular, serta memicu masalah pencernaan akibat tekanan pada organ abdominal [11], [12], [13].

Menghadapi permasalahan MSDs akibat postur tubuh yang buruk dilakukan berbagai pendekatan intervendi, metode konvensional seperti edukasi ergonomi, latihan korektif, maupun terapi fisik memiliki keterbatasan, terutama dalam hal monitoring jangka panjang dan kepatuhan pengguna terhadap rekomendasi yang diberikan [3].

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi wearable muncul peluang untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif dalam memantau dan mengoreksi postur tubuh secara *real-time*. Integrasi sensor IMU seperti *accelerometer* dan *gyroscope* memungkinkan pengukuran orientasi dan pergerakan tubuh secara kontinu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi deviasi postur dari posisi ideal serta memberikan umpan balik langsung kepada pengguna dalam bentuk notifikasi atau *haptic feedback* [14].

Dengan demikian, diperlukan suatu inovasi berupa *Smart Wearable Posture Corrector* yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pasif, tetapi juga sebagai sistem cerdas yang mampu melakukan koreksi postur secara *real-time*. Perangkat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap kebiasaan postur mereka, mendorong perubahan perilaku secara bertahap, serta berperan sebagai solusi preventif dalam menurunkan risiko gangguan muskuloskeletal [15].

### *2.1.2 OBJECTIVE*

Adapun tujuan dibuatnya produk ini antara lain:

1. Merancang perangkat wearable cerdas berbasis sensor IMU (*accelerometer* dan *gyroscope*) yang mampu mendeteksi perubahan sudut dan posisi tubuh secara *real-time*, sehingga dapat mengidentifikasi postur tubuh yang tidak ergonomis dengan tingkat akurasi yang tinggi.



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2. Mengembangkan sistem umpan balik (*feedback*) berbasis haptik atau notifikasi digital yang dapat memberikan peringatan secara langsung kepada pengguna ketika terdeteksi postur tubuh yang menyimpang dari posisi ideal, sehingga dapat membantu pengguna dalam melakukan koreksi postur secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Menyediakan sistem analisis dan rekomendasi berbasis data yang dapat memberikan saran personal terkait perbaikan postur, seperti durasi duduk yang optimal, frekuensi koreksi postur, serta pola aktivitas yang lebih ergonomis.
4. Mengusulkan penggunaan *Smart Wearable Posture Corrector* sebagai solusi preventif dalam mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal akibat postur tubuh yang buruk, serta sebagai alat bantu untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan postur yang sehat dalam aktivitas sehari-hari.

### *2.1.3 PRODUCT*

Perangkat ini bekerja dengan mendeteksi posisi dan sudut kemiringan tubuh pengguna secara otomatis dengan menggunakan sensor IMU (*Accelerometer & Gyroscope*), kemudian data tersebut akan diproses oleh mikrokontroler untuk menentukan apakah postur tubuh berada dalam kondisi ideal atau tidak. Hasil pemantauan ditampilkan secara real-time melalui indikator sederhana, serta sistem akan memberikan umpan balik berupa getaran melalui motor getar (*vibration motor*) ketika terdeteksi postur yang tidak ergonomis, selain itu alat ini telah dilengkapi dengan sistem kalibrasi awal yang telah terprogram untuk menyesuaikan postur ideal berdasarkan kondisi tubuh masing-masing pengguna, sehingga peringatan yang diberikan lebih akurat. Perangkat ini dirancang untuk bekerja secara mandiri (*standalone*) tanpa ketergantungan pada koneksi eksternal, sehingga lebih praktis dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini memungkinkan pemantauan postur tubuh yang responsif serta membantu dalam pencegahan dini terhadap gangguan muskuloskeletal seperti nyeri leher dan



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

punggung. Secara keseluruhan, produk ini dirancang sebagai solusi inovatif yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pasif seperti korset konvensional, tetapi juga memanfaatkan integrasi sensor, mikrokontroler, dan sistem umpan balik untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan menjaga postur tubuh. Diharapkan, dengan adanya *Smart Wearable Posture Corrector*, pengguna dapat lebih disiplin dalam menjaga postur tubuh serta mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat postur yang buruk.

### *2.1.4 IMPACT*

Beberapa dampak-dampak yang dihasilkan produk ini diantaranya :

- Dampak Teknologi: Produk ini dapat menjadi solusi inovatif dalam pemantauan postur tubuh berbasis *wearable*, memungkinkan deteksi dini terhadap postur yang tidak ergonomis serta memberikan umpan balik otomatis berupa getaran (*haptic feedback*) secara *real-time* untuk membantu pengguna dalam memperbaiki posisi tubuh.
- Dampak Ekonomi: Produk *Smart Wearable Posture Corrector* ini dapat diperjualbelikan ke berbagai kalangan seperti mahasiswa, dan pekerja kantoran, serta dapat diaplikasikan di berbagai bidang seperti kesehatan (klinik fisioterapi), pendidikan, dan penggunaan pribadi, sehingga memiliki potensi pasar yang luas.
- Dampak Sosial: Produk ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga postur tubuh yang baik dalam aktivitas sehari-hari. Dengan alat ini, pengguna dapat memantau dan memperbaiki kebiasaan postur secara mandiri, sehingga mendorong perubahan perilaku menjadi lebih sehat dan ergonomis.
- Dampak Kesehatan: Dengan adanya alat ini, pengguna dapat mendeteksi dan memperbaiki postur tubuh secara berkala, sehingga membantu mencegah gangguan muskuloskeletal seperti nyeri leher, bahu, dan punggung. Produk ini juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan tubuh



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

secara keseluruhan dengan membentuk kebiasaan postur yang baik dan berkelanjutan.

## *2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS*

Deskripsi umum mengenai konsep sistem/produk sebagai berikut:

- Fungsi Utama
  - Alat ini berfungsi sebagai perangkat *wearable* cerdas yang membantu pengguna dalam memantau dan memperbaiki postur secara *real-time*, khususnya untuk kondisi seperti bungkuk dan *forward head posture*.
  - Alat ini mampu mendeteksi perubahan sudut dan posisi tubuh menggunakan sensor inersial, sehingga dapat mengidentifikasi postur yang tidak ergonomis secara akurat.
  - Alat ini memberikan umpan balik langsung (*real-time feedback*) berupa getaran (*haptic feedback*) atau notifikasi ketika pengguna berada dalam posisi postur yang salah dalam durasi tertentu.
  - Alat ini membantu meningkatkan kesadaran pengguna terhadap kebiasaan postur tubuh, sehingga dapat mendorong perbaikan postur secara bertahap dan berkelanjutan.
- Fitur Dasar
  - Sensor IMU (*Accelerometer* & *Gyroscope*) yang berfungsi untuk mendeteksi orientasi, sudut kemiringan, dan pergerakan tubuh secara *real-time*.
  - Mikrokontroler sebagai pusat pemrosesan data sensor untuk menentukan apakah postur pengguna berada dalam kondisi ideal atau tidak.
  - Modul Getar (*Vibration Motor*) yang berfungsi memberikan peringatan langsung ketika terdeteksi postur yang tidak benar.
  - Sistem Kalibrasi Awal untuk menyesuaikan posisi postur ideal berdasarkan kondisi tubuh masing-masing pengguna.



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

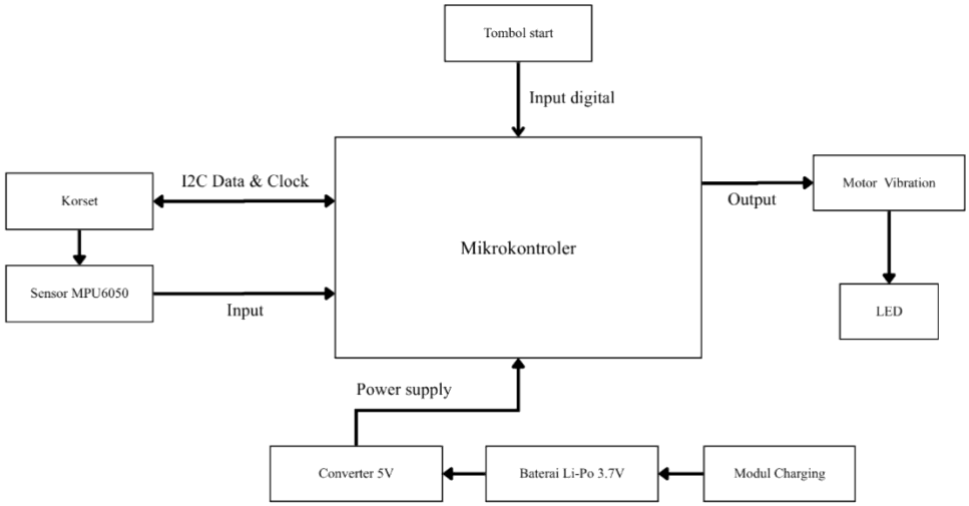
- Antarmuka sederhana (LED/indikator) sebagai penanda status perangkat (aktif, kalibrasi, atau peringatan).

- Fitur Tambahan
  - Sistem pengingat berbasis getaran dengan intensitas yang dapat disesuaikan sesuai tingkat kesalahan postur.
  - Mode pelatihan (*training mode*) untuk membantu pengguna membiasakan postur yang benar dalam periode waktu tertentu.
  - Desain *adjustable* (pita elastis) yang dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran tubuh pengguna.
  - Baterai *rechargeable* dengan daya tahan yang cukup untuk penggunaan harian.
- Karakteristik sistem/produk yang diperlukan
  - Produk yang dibuat mampu mendeteksi postur tubuh secara akurat berdasarkan perubahan sudut dan posisi tubuh pengguna.
  - Produk yang dibuat mampu memberikan umpan balik secara real-time ketika terjadi penyimpangan postur dari posisi ideal.
  - Produk yang dibuat memiliki desain ergonomis, ringan, dan nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari tanpa mengganggu mobilitas pengguna.
  - Produk yang dibuat memiliki konsumsi daya yang efisien, sehingga dapat digunakan dalam durasi yang cukup lama.
  - Sistem mampu bekerja secara stabil dan responsif, serta meminimalkan kesalahan deteksi (*false detection*) dalam penggunaan.

Berikut adalah diagram blok sistem kerja alat *Smart Wearable Posture Corrector*s



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.




**Gambar 2.2.1** Diagram Blok *Smart Wearable Posture Corrector*

## *2.3 BUSINESS ANALYSIS*

Target pasar untuk *Smart Wearable Posture Corrector* mencakup mahasiswa, pekerja kantoran, serta individu yang memiliki aktivitas duduk dalam waktu lama dan berisiko mengalami gangguan postur tubuh. Tujuan utama dari penggunaan alat ini adalah untuk membantu pengguna dalam memantau dan memperbaiki postur tubuh secara *real-time*, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga posisi tubuh yang ergonomis dalam aktivitas sehari-hari. Saat ini, perbaikan postur umumnya masih mengandalkan metode konvensional seperti terapi fisik, latihan peregangan, atau penggunaan korset pasif yang tidak memberikan umpan balik secara langsung. Selain itu, perangkat yang tersedia di pasaran masih terbatas dalam hal integrasi antara pemantauan postur dan sistem pengingat koreksi secara otomatis.

*Smart Wearable Posture Corrector* hadir sebagai solusi inovatif dengan memanfaatkan teknologi sensor inersial dan sistem umpan balik *real-time* yang mampu mendeteksi penyimpangan postur tubuh secara akurat. Perangkat ini dirancang dengan desain ergonomis dan ringan sehingga nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas, serta dilengkapi dengan sistem notifikasi berupa getaran yang



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

memberikan peringatan langsung kepada pengguna ketika postur tubuh tidak sesuai.

Sebagian besar komponen yang digunakan dalam perancangan alat ini tersedia di pasar dalam negeri, seperti mikrokontroler, modul sensor, dan komponen elektronik lainnya. Hal ini memungkinkan proses produksi dilakukan secara lokal dengan biaya yang relatif efisien. Meskipun demikian, terdapat beberapa komponen tertentu yang mungkin masih bergantung pada impor, sehingga dapat memengaruhi kestabilan harga produksi. Namun secara keseluruhan, perangkat ini tetap dapat dikategorikan sebagai produk dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan perangkat sejenis di pasaran.

Keunggulan utama dari *Smart Wearable Posture Corrector* dibandingkan dengan alat koreksi postur konvensional terletak pada kemampuannya dalam memberikan pemantauan dan umpan balik secara *real-time*, sehingga tidak hanya bersifat pasif tetapi juga interaktif. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, terutama di kalangan usia produktif, produk ini memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai solusi preventif dalam mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal.

Untuk memperluas distribusi dan jangkauan pasar, strategi bisnis yang dapat diterapkan meliputi kerja sama dengan institusi pendidikan, perusahaan, serta klinik fisioterapi sebagai mitra utama. Selain itu, pemasaran dapat dilakukan melalui platform *e-commerce* dan media digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas. Penyediaan layanan pelanggan yang optimal, seperti garansi produk, panduan penggunaan, serta dukungan teknis, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna.

Dengan memanfaatkan teknologi *wearable* dan sistem cerdas, *Smart Wearable Posture Corrector* diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan praktis dalam membantu masyarakat menjaga postur tubuh yang sehat, sekaligus berkontribusi dalam pengembangan teknologi kesehatan preventif di Indonesia.



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Selain itu, pengembangan fitur tambahan sesuai dengan kebutuhan

**Tabel 2.3.1** Kebutuhan Tenaga Kerja

| Kebutuhan | Jumlah | Biaya (Rp) |
|---|---|---|
| Tenaga Kerja | 3 | 100.000 |
| **Total** | | **300.000** |

**Tabel 2.3.2** Estimasi Perancangan Sistem

| Kebutuhan | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Bahan baku/komponen | 530.000 |
| Peralatan pendukung | 150.000 |
| Tenaga Kerja/Unit | 100.000 |
| Produksi kerangka kemasan alat | 50.000 |
| **Total** | **830.000** |

Tabel estimasi perancangan sistem *Smart Wearable Posture Corrector* mencakup biaya bahan baku utama seperti sensor inersial, mikrokontroler, dan modul getar, serta komponen pendukung lainnya. Selain itu, diperhitungkan juga biaya peralatan dan pembuatan desain wearable yang ergonomis agar nyaman digunakan. Produk ini dirancang untuk membantu pengguna memantau dan memperbaiki postur tubuh secara real-time guna mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal. Berdasarkan estimasi perancangan, biaya produksi *Smart Wearable Posture Corrector* diperkirakan sebesar Rp 830.000 per unit, dengan target produksi awal sebanyak 3 unit per bulan. Selain biaya produksi, terdapat beberapa aspek analisis ekonomi lain yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- Harga Pokok Produksi (HPP)

**Tabel 2.3.3** Estimasi Harga Pokok Produksi

| Kebutuhan | Biaya (Rp) |
|---|---|



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

| | |
|---|---|
| Bahan baku/komponen | 530.000 |
| Produksi Kerangka Kemasan Alat | 50.000 |
| Tenaga kerja/unit | 100.000 |
| Beban listrik | 50.000 |
| Depresiasi aset | 30.000 |
| **Total** | **760.000** |

- Biaya Non-Operasional

  Biaya non-operasional merupakan biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, namun berperan penting dalam mendukung distribusi dan pemasaran produk. Dalam pengembangan *Smart Wearable Posture Corrector*, biaya non-operasional diperkirakan sebesar Rp 250.000, yang dialokasikan untuk kegiatan promosi, pemasaran digital, serta distribusi produk kepada pengguna. Biaya ini mencakup pembuatan media promosi, publikasi produk kepada target pasar seperti mahasiswa dan pekerja kantoran, serta biaya pendukung lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga postur tubuh yang baik. Dengan strategi pemasaran yang tepat, produk ini diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan minat pengguna terhadap perangkat *wearable* kesehatan.

- Total Modal Awal yang Dibutuhkan

**Tabel 2.3.4** Estimasi Total Modal Awal Produksi

| Kebutuhan | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Bahan baku/komponen (3 Produk) | 1.590.000 |
| Produksi Kerangka Kemasan Alat (3 Produk) | 150.000 |
| Peralatan | 500.000 |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

| | |
|---|---|
| Tenaga kerja 1 bulan | 300.000 |
| Biaya non-operasional | 250.000 |
| Biaya tidak terduga (5% dari total bahan baku) | 79.500 |
| **Total** | **2.869.500** |

- Proyeksi 1 Tahun

**Tabel 2.3.5** Estimasi Proyeksi Selama 1 Tahun

| Bulan | Kapasitas Produksi | HPP (Rp 760.000) | Harga Jual (Rp 950.000) | Laba/Rugi Kotor (Rp) | Biaya Non Operasional (Rp) | Laba/Rugi Bersih (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 2 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 3 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 4 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 5 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 6 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 7 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 8 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 9 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 10 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 11 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| 12 | 3 | 760.000 | 950.000 | 570.000 | 250.000 | 320.000 |
| **Total** | **36** | **27.360.000** | **34.200.000** | **6.840.000** | **3.000.000** | **3.840.000** |

- *Break Even Point* (BEP) Harga dan Jumlah Produk

  BEP *(Break Even Point)* adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 (nol) [16], [17].

  - BEP Jumlah Produk = Total Biaya / Harga Jual
    = Rp 27.360.000 / 760.000



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

= **36**

- BEP Harga = Total Biaya / Jumlah Produk

  = Rp 27.360.000 / 36

  = **Rp 760.000**

- *Return of Investment* (RoI)

  RoI *(Return on Investment)* adalah rasio yang mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh suatu investasi dalam hubungannya dengan besarnya modal yang diinvestasikan [12].

  RoI = Laba Usaha / Modal Investasi

  = Rp 3.840.000/ Rp 2.869.500

  = **1,33**

- *Revenue Cost Ratio* (RCR)

  *Revenue Cost Ratio* (RCR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh suatu produk atau proyek dalam hubungannya dengan biaya atau *cost* yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan memproduksi produk atau proyek tersebut [18].

  RCR = Total Pendapatan / Total Biaya

  = Rp 34.200.000/ Rp 27.360.000

  = **1,25**

- *Payback period*

  *Payback period* = Total Investasi/Laba 1 tahun

  = Rp 2.869.500/ Rp 3.840.000 = **0.74** tahun x12 bulan
  = 8,96 bulan (modal kembali bulan ke-9)

- *Net Present Value* (NPV)



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

NPV *(Net Present Value)* adalah metode untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar di masa depan [19].

**Tabel 2.3.6** NPV Produk *Smart Posture Corrector* dalam Jangka Waktu 5 Tahun

| Tahun | Arus Kas Bersih | Faktor Diskon | Nilai Diskon Arus Kas Bersih |
|---|---|---|---|
| Tahun 1 | 3.840.000 | 0,8929 | 3.428.736 |
| Tahun 2 | 3.840.000 | 0,7972 | 3.061.248 |
| Tahun 3 | 3.840.000 | 0,7118 | 2.733.312 |
| Tahun 4 | 3.840.000 | 0,6355 | 2.440.320 |
| Tahun 5 | 3.840.000 | 0,5674 | 2.178.816 |
| **Total NPV** | **Rp 13.842.432** | | |

- *Profitability Index* (PI)

  *Profitability Index (PI)* atau disebut juga sebagai *Profit Investment Ratio* (PIR) adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi keuntungan yang dihasilkan dari suatu investasi dengan membandingkan *present value* dari *cash inflow* dengan *present value* dari *cash outflow*. Dalam hal ini, PI mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh investasi yang dilakukan [20].

  *Profitability Index* (PI) = 1+(NPV/Modal Investasi)

  = 1+( Rp 13.842.432/ Rp 2.869.500)

  = 1+ (10,18)

  = **5.82**

## *2.4 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING*

### *2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT*



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

*Effort* yang dibutuhkan/dikeluarkan dalam proses pengembangan

1. ***Man-Month***

   Alat *Smart Wearable Posture Corrector* akan dikerjakan dalam satu tim tugas perencanaan sistem biomedis yang terdiri dari tiga (3) orang mahasiswa S1 Teknik Biomedis 2023. Pengerjaan proyek ini dibantu dan dibimbing oleh dosen pembimbing yang berasal dari Program Studi Teknik Biomedis. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek ini selama 4 bulan pengerjaan dengan 12 jam kerja per minggu setiap minggunya.

2. ***Machine-Time***

   Pada pengerjaan dan pembuatan produk ini, peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

   - *Personal Computer* (PC) atau Laptop akan digunakan selama 12 jam kerja per minggu selama 4 bulan pengerjaan.
   - Mikrokontroler yang dapat digunakan selama 4 bulan proses pembuatan alat.
   - Sensor inersial (MPU6050: *accelerometer* dan *gyroscope*) digunakan selama 4 bulan untuk mendeteksi posisi dan sudut kemiringan tubuh.
   - Motor getar (*vibration motor*) digunakan selama 4 bulan sebagai sistem umpan balik getaran (*haptic feedback*).
   - Baterai Li-po digunakan selama 4 bulan sebagai sumber daya utama perangkat
   - *Power Supply* yang dapat digunakan selama 4 bulan proses pembuatan alat

3. ***Development Tools***

   Perangkat lunak yang dapat mendukung pengerjaan proyek adalah sebagai berikut:



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Microsoft Office
- Proteus
- SketchUp
- Arduino IDE
- Matlab
- EasyEDA
- Fritzing
- Kinovea

**4. *Test Equipment***

Pada pengujian produk, peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- *Multimeter*
- PC/ Laptop
- Busur sudut atau aplikasi pengukur sudut seperti kinovea (sebagai pembanding akurasi sensor)
- Jam Digital
- *Power Supply*
- *Oscilloscope*

**5. Kebutuhan *Expert***

Pada pengerjaan proyek ini, ahli terkait yang dibutuhkan adalah pada bidang:

- Elektronika : untuk perancangan rangkaian dan sistem mikrokontroler
- Kesehatan (khususnya biomekanika) : untuk analisis postur tubuh dan validasi ergonomi

**6. Probabilitas keberhasilan pengembangan**

Probabilitas keberhasilan dari pengembangan *Smart Wearable Posture Corrector* sebagai perangkat wearable cerdas untuk pemantauan dan koreksi postur tubuh sangat dipengaruhi oleh tingginya urgensi kebutuhan, ketersediaan



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

teknologi, serta kemudahan dalam memperoleh komponen yang digunakan. Permasalahan postur tubuh yang tidak ergonomis, seperti bungkuk dan *forward head posture*, merupakan kondisi yang umum terjadi di era modern akibat gaya hidup sedentari dan penggunaan perangkat digital dalam waktu yang lama. Kondisi ini dapat memicu berbagai gangguan muskuloskeletal, seperti nyeri leher, bahu, dan punggung, apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam bentuk alat yang mampu membantu pengguna dalam memantau dan memperbaiki postur tubuh secara mandiri dan berkelanjutan.

*Smart Wearable Posture Corrector* dirancang sebagai perangkat yang mampu mendeteksi perubahan posisi dan sudut tubuh menggunakan sensor inersial (*accelerometer* dan *gyroscope*) dengan tingkat akurasi yang baik, serta dilengkapi dengan sistem umpan balik berupa getaran (*haptic feedback*) yang memberikan peringatan langsung kepada pengguna ketika postur tubuh tidak berada dalam posisi ideal. Dengan adanya sistem ini, pengguna diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap postur tubuh dan melakukan koreksi secara langsung.

Berbagai Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan postur dapat dicegah melalui intervensi berkelanjutan dengan umpan balik langsung. Oleh karena itu, penggunaan sistem *haptic feedback* pada perangkat ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dalam membentuk kebiasaan postur yang lebih baik. Selain itu, perangkat ini dirancang ergonomis dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan, khususnya pelajar dan pekerja kantoran.

Namun, dalam pengembangannya terdapat beberapa tantangan, seperti akurasi pembacaan sensor terhadap variasi gerakan, kenyamanan desain wearable, serta efisiensi konsumsi daya. Selain itu, diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan sistem mampu memberikan peringatan yang tepat tanpa kesalahan deteksi (*false detection*). Dengan mempertimbangkan aspek teknis, kesehatan,



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

dan ekonomi, pengembangan *Smart Wearable Posture Corrector* memiliki peluang keberhasilan yang tinggi sebagai solusi inovatif untuk menjaga postur tubuh dan mencegah gangguan muskuloskeletal secara efektif dan praktis.

### *2.4.2 COST ESTIMATE*

Estimasi biaya dalam pengerjaan produk adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4.2.1** Rincian Harga Produksi Produk Posture Corrector

| No | Nama Barang | Jumlah | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikrokontroler | 1 | 100.000 |
| 2 | Sensor Inersial (MPU6050) | 1 | 50.000 |
| 3 | Motor Getar (*Vibration Motor*) | 1 | 20.000 |
| 4 | Baterai Li-po + Modul Charging | 1 | 50.000 |
| 5 | PCB Custom | 1 | 75.000 |
| 6 | Kabel Jumper & Wiring | 1 set | 30.000 |
| 7 | Resistor & Komponen Pasif | 1 set | 15.000 |
| 8 | *LED Indicator* | 1 | 5.000 |
| 9 | Push Button | 1 | 10.000 |
| 10 | Kabel USB | 1 | 15.000 |
| 11 | Timah & Perlengkapan Solder | 1 | 20.000 |
| 12 | Baut & *Spacer* | 1 set | 20.000 |
| 13 | *Step-up converter 5V* | 1 | 20.000 |
| 14 | *Elastic strap + velcro harness* | 1 set | 50.000 |
| 15 | Biaya Perakitan & Finishing | 1 | 50.000 |
| **Total** | | | **530.000** |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

### *2.4.3 CLUSTER PLAN*

Dalam pengerjaan proyek ini kami akan bekerja sama dengan:

- Program Studi Teknik Biomedis, dengan pihak ini kami akan melakukan kerja sama dalam bidang riset, pengembangan, dan *engineering.*

## *2.5 CONCLUSIONS*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. *Smart Wearable Posture Corrector* merupakan perangkat inovatif berbasis wearable yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memantau dan memperbaiki postur tubuh secara *real-time*. Dengan memanfaatkan teknologi sensor inersial, alat ini mampu mendeteksi perubahan posisi tubuh dan memberikan umpan balik langsung guna meningkatkan kesadaran pengguna terhadap postur yang ergonomis.
2. Produk ini terdiri dari beberapa komponen utama, seperti mikrokontroler, sensor *accelerometer* dan *gyroscope*, serta sistem umpan balik berupa motor getar. Seluruh komponen bekerja secara terintegrasi untuk mendeteksi penyimpangan postur dan memberikan peringatan secara otomatis, sehingga pengguna dapat melakukan koreksi postur secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Pengembangan *Smart Wearable Posture Corrector* memiliki potensi keberhasilan yang tinggi, seiring dengan meningkatnya gaya hidup sedentari dan tingginya kebutuhan akan solusi preventif terhadap gangguan muskuloskeletal. Produk ini relevan bagi pelajar, pekerja kantoran, serta individu yang memiliki aktivitas duduk dalam waktu lama.
4. Dari aspek teknis dan ekonomi, produk ini layak untuk dikembangkan dan diproduksi secara komersial. Ketersediaan komponen di pasar, desain yang ergonomis, serta biaya produksi yang relatif terjangkau menjadikan perangkat ini kompetitif di pasaran.



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

# 3 LAMPIRAN

## *3.1 Curicullum Vitae*

# CURRICULUM VITAE

## Personal Details


| | | |
|---|---|---|
| Full Name | : | Reyhand Shevanco |
| Place, Date of Birth | : | Tulang Bawang, 11 Oktober 2004 |
| Address | : | Jl. Sidoharjo, Sidoharjo, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung **34**373 |
| Email | : | Reyhand.123430114@student.itera.ac.id |
| Phone Number | : | +62 812 6744 5748 |




**F o r m a l E d u c a t i o n a l**

| School/Collage | Place | Period |
|---|---|---|
| SD Negeri 02 Tulang Bawang | Unit 2, Tulang Bawang, Lampung | 2011-2017 |
| SMP Global Madani | Jl. Pramuka, Bandar Lampung, Lampung | 2017-2020 |
| SMA Negeri 9 Lampung | Jl. Panglima Polem, Bandar Lampung, Lampung | 2020-2023 |
| Institut Teknologi Sumatera | Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung | 2023- s.d. |

**A c h i e v e m e n t / S c h o l a r s h i p / A w a r d s**

| Achievement/Scholarship/Awards | From | Year |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

**Extra-Curricular Activities**

| Organizations/Committee | Position Held | Year/Period |
|---|---|---|
| First Gathering Teknik Biomedis | Staf Subdivisi Logistik, Divisi Operasional | 2024 |
| Dies Natalis BME X HMBM | Staf Subdivisi Konsumsi, Divisi Operasional | 2024 |
| Dies Natalis BME X HMBM | Kepala Subdivisi Konsumsi, Divisi Operasional | 2025 |
| HMBM Chetikrahayu ITERA | Staf Divisi Pemasaran, Bidang Kewirausahaan | 2025 |
| HMBM Chetikrahayu ITERA | Staf Ahli Divisi Karsacipta, Bidang RA-Tech | 2026 |

**Software Qualification**

| Type of Software | Name | Remarks |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

# CURRICULUM VITAE

## Personal Details



| | | |
|---|---|---|
| Full Name | : | Nur Fathiah Hutriani |
| Place, Date of Birth | : | Bandar Lampung, 18 Agustus 2005 |
| Address | : | Jl. Way Madang No.60, Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. |
| Email | : | nur.123430021@student.itera.ac.id |
| Phone Number | : | +62 89632107275 |

### Formal Educational

| School/Collage | Place | Period |
|---|---|---|
| SD Ar Raudah | Jl. Tamin, Kota Bandar Lampung. | 2011-2017 |
| MTSN 1 Bandar Lampung | Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kota Bandar Lampung. | 2017-2020 |
| SMAN 2 Bandar Lampung | Jl. Amir Hamzah 1, Kota Bandar Lampung. | 2020-2023 |
| Institut Teknologi Sumatera | Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. | 2023-s.d |

### Achievement/ Scholarship/ Awards

| Achievement/Scholarship/Awards | From | Year |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

### Extra-Curricular Activities

| Organizations/Committee | Position Held | Year/Period |
|---|---|---|
| First Gathering Teknik Biomedis | Kepala Subdivisi Publikasi dan dokumentasi | 2024 |
| Dies Natalis BME X HMBM | Staf Subdivisi MRP, Divisi MEDKREIN | 2024 |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

| Organizations/Committee | Position Held | Year/Period |
|---|---|---|
| *Festival Prototype* ITERA | Staf Subdivisi Konsumsi, Divisi Operasional | 2024 |
| Dies Natalis BME X HMBM | Kepala Subdivisi MRP, Divisi MEDKREIN | 2025 |
| HMBM Chetikrahayu ITERA | Staf Divisi Pemasaran, Bidang Kewirausahaan | 2025 |
| HMBM Chetikrahayu ITERA | Kepala Bidang Kewirausahaan | 2026 |

**S o f t w a r e  Q u a l i f i c a t i o n**

| Type of Software | Name | Remarks |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

# CURRICULUM VITAE

## Personal Details



| | | |
|---|---|---|
| Full Name | : | Nurmahira Syifa Helau Nihan |
| Place, Date of Birth | : | Bandar Lampung, 17 Juni 2005 |
| Address | : | Blok A, Perumahan Nihan Estate, Jl. Karimun Jawa, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung **35131** |
| Email | : | nurmahira.123430102@student.itera.ac.id |
| Phone Number | : | +62 857 0988 5182 |

**F o r m a l E d u c a t i o n a l**

| School/Collage | Place | Period |
|---|---|---|
| MI Muhammadiyah Purbolinggo | Purbolingo, Lampung Timur | 2011-2017 |
| MTs Muhammadiyah Purbolinggo | Jl. Merdeka Barat, Purbolinggo Lampung Timur | 2017-2020 |
| MA Muhammadiyah Purbolinggo | Jl. Rawa Fatah, Purbolinggo, Lampung Timur | 2020-2023 |
| Institut Teknologi Sumatera | Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung | 2023-s.d |

**A c h i e v e m e n t / S c h o l a r s h i p / A w a r d s**

| Achievement/Scholarship/Awards | From | Year |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

## Extra-Curricular Activities

| Organizations/Committee | Position Held | Year/Period |
|---|---|---|
| Dies Natalis BME X HMBM | Staff Subdivisi Medis | 2025 |
| HMBM Chetikrahayu Itera | Komisi I | 2025 |
| HMBM Chetikrahayu Itera | Kepala Komisi I | 2026 |
| UKM Itera Chess Club | Kepala Departemen Aset Unit | 2026 |

## Software Qualification

| Type of Software | Name | Remarks |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.